

Tema 3: Diseño lógico y físico

Introducción a DML (Data Manipulation Language)

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Introducción a DML (Data Manipulation Language)

Contenido

1. Introducción	3
2. Insert	3
3. Update.....	4
4. Delete / Truncate	5
5. Actividades	6

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Introducción a DML (Data Manipulation Language)

1. Introducción

En esta unidad se comenzará a presentar el Data Manipulation Language de SQL, concretamente se hará una introducción¹ de las sentencias de inserción (`insert`), actualización (`update`) y borrado (`delete`).

2. Insert

La sentencia `insert` permite insertar registros en una tabla, su sintaxis es:

```
INSERT INTO nombre_tabla (nombre_columna1, nombre_columna2, . . . )
VALUES (valor1_columna1, valor1_columna2, ...),
VALUES (valor1_columna1, valor1_columna2, ...),
...;
```

Por ejemplo, si tenemos la tabla `planetas` definida como:

```
CREATE TABLE planetas (
id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
nombre varchar(50) NOT NULL,
distancia_tierra decimal(10,0) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_planetas PRIMARY KEY (id),
CONSTRAINT chk_distnacia CHECK (distancia_tierra > 0));
```

Para introducir valores la sentencia `insert` seria:

```
insert into planetas (nombre, distancia_tierra)
```

¹ Esta sentencias se verán con más detalle más adelante en un tema específico para ellas.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Introducción a DML (Data Manipulation Language)

values

```
('Mercurio', 77000000),
('Venus', 40000000),
('Marte', 225000000);
```

En la sentencia anterior se puede observar que no se ha especificado la columna `id` para dejar al MySQL que la calcule, pero se podría de especificar y meter el valor que deseemos.

3. Update

La sentencia `update` permite actualizar registros en una tabla, su sintaxis es:

```
UPDATE nombre_tabla
SET nombre_columna1=valor,
nombre_Columna2=valor2,
...
WHERE <condicion>;
```

Valor puede ser un literal o puede ser el dato de una columna de la tabla.

Condición² puede ser que una columna sea igual a un valor, mayor o igual, que comience por una letra, etc. También se pueden referenciar literales o valores de otra columna.

Siguiendo con la tabla anterior, si se desea actualizar la distancia por ejemplo de Venus a La Tierra se debería ejecutar:

```
update planetas
```

² Las condiciones se verán en detalle en el tema de “consultas de datos”.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Introducción a DML (Data Manipulation Language)

```
set distancia_tierra=77500000
```

```
where nombre='Venus';
```

Es posible que en alguna situación se deseen actualizar todos los registros, por ello la condición no es un dato obligatorio en la sentencia `update`, por ejemplo si deseamos sumar 100000 a la distancia a La Tierra de cada planeta:

```
update planetas
```

```
set distancia_tierra=distancia_tierra+100000;
```

4. Delete / Truncate

La sentencia `delete` permite eliminar registros en una tabla, su sintaxis es:

```
DELETE FROM nombre_tabla
```

```
WHERE <condicion>;
```

Siguiendo con la tabla anterior, si se desea eliminar los planetas que se encuentren a más de 100000 km de La Tierra:

```
delete from planetas
```

```
where distancia_tierra>=100000;
```

También es posible que se desee borrar todos los registros, en este caso hay 2 opciones:

- `delete` sin condición:

```
delete from planetas;
```

- `truncate`: es la sentencia específica para borrar todos los datos de una tabla (no admite condiciones). Es mucho más rápida que `delete` ya que `delete` va comprobando si se

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Introducción a DML (Data Manipulation Language)

mantiene la integridad con otras tablas (*foreign keys*, etc.), hace borrada en cascada (si la *foreign key* es del tipo *delete cascade*), etc. En cambio *truncate* no se puede utilizar si la tabla tiene referencias con otras tablas, es decir, *truncate* no comprueba registro a registros, sino que directamente da error si existe cualquier referencia.

```
truncate planetas;
```

5. Actividades

Actividad 1

Dadas las siguientes tablas:

```
create table actores (
codigo int not null auto_increment,
nombre varchar (50) not null unique,
fecha_nacimiento date not null,
constraint pk_actores primary key (codigo),
constraint chk_fecha_nacimiento check (fecha_nacimiento > '1900-1-1')
);
```

```
create table personajes (
codigo int not null auto_increment,
nombre varchar (50) not null unique,
codigo_actor int not null,
constraint pk_personajes primary key (codigo),
constraint fk_personajes_actores foreign key (codigo_actor) references
actores(codigo) on delete cascade
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Introducción a DML (Data Manipulation Language)

);

- Introducir en la tabla actores los siguientes datos (se puede comprobar los valores introducidos ejecutando `select * from actores`):

Penélope Cruz: 28 de abril de 1974

Javier Bardem: 1 de marzo de 1969

Antonio Banderas: 10 de agosto de 1960

Carmen Maura: 15 de septiembre de 1945

Mario Casas: 12 de junio de 1986

Blanca Suárez: 21 de noviembre de 1988

Dani Rovira: 1 de noviembre de 1980

Miguel Ángel Silvestre: 6 de abril de 1982

Macarena García: 26 de abril de 1988

Emilio Aragón: 16 de abril de 1959

- Actualizar la fecha de nacimiento de Blanca Suárez a 21 de octubre de 1988.
- Borrar el registro de Emilio Aragón.
- Introducir estos personajes:

Penélope Cruz: Raimunda

Antonio Banderas: Anton Chigurh

- Actualizar el personaje Anton Chigurh para que sea representado por Javier Bardem.
- Borrar de la tabla actores a Penelope Cruz. ¿Por qué no da error si hay una referencia suya en la tabla personajes?
- Borrar todos los registros de la tabla personajes y actores.